

PLAN DE TRABAJO – PROYECTO

CENTRO EDUCATIVO

“Educar para Transformar” – Sistema de Gestión

Metodología de Sistemas II – TUP 2026

Trabajo Práctico Integrador – Parte Sistema de Gestión

NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO

NovaSys

APELLIDO Y NOMBRE DE LOS INTEGRANTES

Bruno Mazza

Trangoni Fabián

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Enunciado del problema

El Centro Educativo “Educar para Transformar” iniciará sus operaciones en marzo de 2027 y necesita contar, desde el primer día, con procesos de gestión automatizados. Actualmente no dispone de una plataforma que centralice la información académica, deportiva y de servicios (transporte y comedor), ni de un canal web para posicionar institucionalmente al centro y captar matrícula. **El problema central** es la ausencia de un sistema de información que garantice la integridad, actualización y consistencia de los datos académicos, que facilite la comunicación y autogestión de padres, docentes y estudiantes, y que asegure el acceso a la información según el rol y los permisos de cada usuario. La gestión manual generaría duplicidad de datos, choques de horarios en inscripciones, dificultad para generar reportes de dirección y riesgos de seguridad sobre datos personales de menores.

1.2 Requerimientos

A continuación se enuncian y clasifican los requerimientos relevados en Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF).

Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Requerimiento funcional	Módulo
RF-01	Permitir a cualquier visitante consultar información corporativa, niveles educativos, bienestar estudiantil y noticias sin autenticarse.	Web
RF-02	Permitir a un usuario no logueado dejar una opinión/comentario sobre la institución.	Web
RF-03	Permitir visualizar una galería de imágenes de las instalaciones.	Web
RF-04	Permitir el registro y autenticación de padres y estudiantes para acceder a información restringida.	Web
RF-05	Permitir completar y enviar un formulario de solicitud de inscripción.	Web
RF-06	Permitir publicar y consultar ofertas de empleo institucional.	Web
RF-07	Permitir al administrador el ABM de alumnos (legajo, DNI, datos de contacto, nivel, curso, estado).	Gestión – Alumnos
RF-08	Permitir al padre inscribir a su hijo en hasta 2 deportes simultáneos, validando superposiciones horarias.	Gestión – Alumnos
RF-09	Permitir al padre inscribir a su hijo a uno de los 4 recorridos de transporte, evitando duplicados.	Gestión – Alumnos
RF-10	Permitir al padre inscribir a su hijo al servicio de comedor.	Gestión – Alumnos
RF-11	Permitir al administrador el ABM de profesores (legajo, DNI, especialidad, contacto, estado).	Gestión – Profesores
RF-12	Permitir asignar a un profesor materias y cursos/niveles, contemplando distintos profesores por curso.	Gestión – Profesores
RF-13	Permitir al administrador configurar niveles educativos, cursos, materias y horarios.	Gestión – Admin.
RF-14	Permitir gestionar usuarios y asignar permisos según rol (Directivo, Docente, Padre, Estudiante, Admin.).	Gestión – Admin.
RF-15	Controlar y rechazar inscripciones duplicadas (deportes, transporte,	Gestión – Admin.

Código	Requerimiento funcional	Módulo
	comedor, materias).	
RF-16	Permitir generar reportes por alumno, por docente y listados (curso, materia, deporte, nivel, recorrido).	Gestión – Admin.
RF-17	Permitir a un padre consultar exclusivamente la información de sus propios hijos.	Gestión – Alumnos

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad	Interfaz web responsive, utilizable por usuarios sin conocimientos técnicos.
RNF-02	Seguridad	Cifrado de credenciales y control de acceso basado en roles (RBAC) por módulo.
RNF-03	Seguridad / Legal	Cumplir la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina).
RNF-04	Disponibilidad	Disponibilidad $\geq 99\%$ en horario escolar (7:00 a 18:00 hs).
RNF-05	Rendimiento	Consultas y reportes frecuentes deben responder en ≤ 3 segundos.
RNF-06	Escalabilidad	Permitir incorporar la app móvil (PARTE-3) sin modificar la lógica de negocio.
RNF-07	Confiabilidad / Integridad	Consistencia de datos con transacciones atómicas en inscripciones.
RNF-08	Mantenibilidad	Código en capas desacopladas, modificables de forma independiente.
RNF-09	Interoperabilidad	Exponer servicios (API) reutilizables por la web y la futura app.
RNF-10	Portabilidad	Accesible desde los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF-11	Auditoría	Registrar quién y cuándo realiza altas, bajas y modificaciones críticas.

1.3 Clasificación del tipo de Sistema de Información

El sistema se clasifica como un Sistema de Información híbrido, compuesto por tres tipologías complementarias:

- TPS (Transaction Processing System): núcleo operativo. Los módulos de Alumnos y Profesores capturan transacciones diarias, atómicas y repetitivas (altas de alumnos, inscripciones a deportes/transporte/comedor, asignación de materias): operaciones estructuradas, de alto volumen y bajo nivel de decisión.
- MIS (Management Information System): capa de reportes. El Módulo Administrador consolida los datos del TPS y los transforma en información resumida (listados por curso, materia, deporte, docente) para el control y la toma de decisiones de la Dirección.
- Portal Web Institucional: combina contenido público (institucional, noticias, galería, formulario) con un área privada segmentada por rol (docentes, padres, estudiantes).

No se clasifica como ERP, ya que el alcance no integra procesos transversales como contabilidad, tesorería, compras o recursos humanos; se limita al dominio académico, deportivo y de servicios estudiantiles.

1.4 Arquitectura de la Información

La organización de contenidos sigue un criterio de profundidad progresiva: información abierta y de captación (nivel público) → autogestión personal por rol (nivel autenticado) → administración y control (exclusivo del rol Administrador), garantizando el principio de mínimo privilegio (RNF-02, RNF-03).

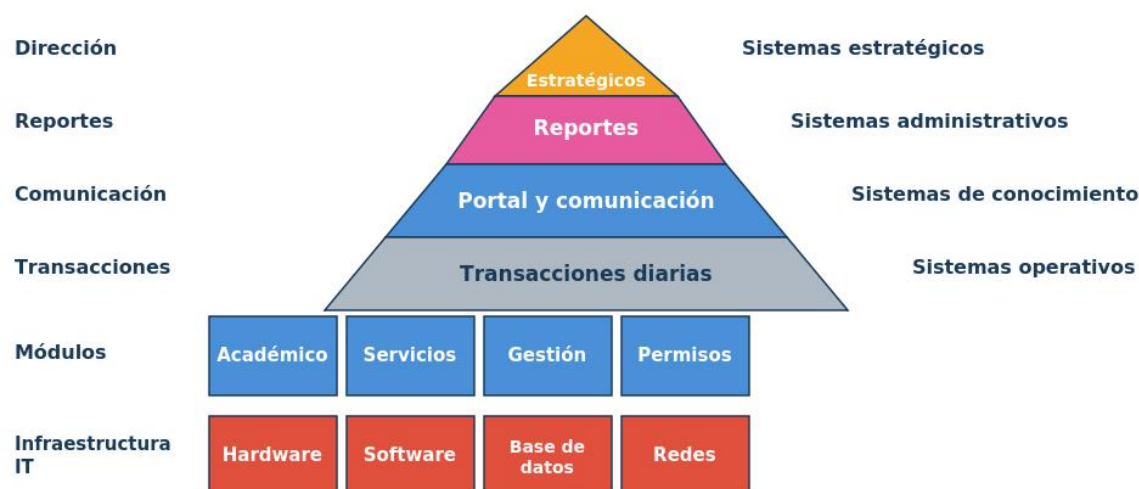


Figura 1. Pirámide organizacional de la arquitectura de la información — Sistema de Gestión "Educar para Transformar".

Matriz de acceso por rol:

Sección / Módulo	Público	Estud.	Padre	Docente	Admin.
Contenido institucional / noticias	✓	✓	✓	✓	✓
Dejar opinión	✓	✓	✓	✓	✓
Formulario de inscripción	✓	—	—	—	—
Datos académicos propios	—	✓	✓ hijos	—	✓
Inscripción deportes/transp./comedor	—	—	✓	—	✓
Carga de cursos/materias a cargo	—	—	—	✓	✓
ABM Alumnos / Profesores	—	—	—	—	✓
Reportes / Usuarios y permisos	—	—	—	—	✓

1.5 Arquitectura de la aplicación de software

Aplicación de los principios

- Separación de responsabilidades: presentación, lógica y datos en capas independientes (MVC / N-capas).
- Fuente única de verdad: la API REST centraliza las reglas de negocio para todos los canales.
- Mínimo privilegio: acceso por rol mediante autenticación centralizada (JWT + RBAC).
- Bajo acoplamiento y alta cohesión: módulos desacoplados (Alumnos, Profesores, Administración).

Componentes

- Sitio Web (portal público + privado por rol).
- App Móvil (futura, contemplada en el diseño).
- API Gateway / Autenticación (JWT-RBAC).
- Servicio Alumnos, Servicio Profesores, Servicio Administración/Reportes.

- Base de datos relacional centralizada.

Componentes funcionales

- Módulo Alumnos: ABM, inscripción a deportes / transporte / comedor.
- Módulo Profesores: ABM, asignación de materias y cursos.
- Módulo Administración: configuración académica, usuarios/permisos y reportes.

Restricciones

- Máximo 2 deportes por alumno sin superposición horaria (RF-08).
- Una única inscripción activa por alumno al servicio de transporte (RF-09).
- Sin inscripciones duplicadas (RF-15) y trazabilidad de operaciones (RNF-11).
- Cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (RNF-03).

Conectores

- HTTPS / JSON mediante API REST entre capa de presentación y lógica de negocio.
- ORM / consultas SQL entre la lógica de negocio y la capa de datos.

Tipo de Arquitectura de Software

Arquitectura Cliente-Servidor multicapas (N-capas) con backend bajo patrón MVC / API REST, implementada como monolito modular. Se descarta microservicios en esta etapa por la sobrecarga operativa que representan para un equipo reducido; el diseño por módulos desacoplados habilita una migración futura si el sistema escala (evolución hacia RNF-06).

Tecnologías (propuesta)

Aspecto	Tecnología / herramienta
Gestión de Proyecto	Jira (tablero Kanban por equipo y por integrante) – bitácora de evolución
Backend	Node.js + Express (o Spring Boot / .NET) exponiendo API REST
Frontend	React (o Angular) – interfaz responsive
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL (o MySQL) – base relacional centralizada
Maquetación	Figma – wireframe, mockup y prototipo navegable
Repositorio de Software	Git + GitHub (control de versiones y trabajo colaborativo)
Autenticación	JWT + control de acceso basado en roles (RBAC)

Gestión de Proyecto (Kanban)

Se utilizará Jira con tablero Kanban para el registro de la evolución del trabajo. Para la presentación final se mostrará la bitácora del equipo y la de cada integrante, con las columnas To Do → In Progress → Done.

Maquetación

- Wireframe: bocetos de baja fidelidad de las pantallas principales (home, inscripción, panel del padre, panel admin).
- Mockup: diseño de media/alta fidelidad con paleta, tipografía y componentes.
- Prototipo: prototipo navegable en Figma con los flujos clave (opinión, inscripción a deporte, reportes).

Patrones de Diseño

- MVC (Modelo-Vista-Controlador): separación de la lógica de presentación y de negocio.

- DAO / Repository: acceso a datos desacoplado de la lógica de dominio.
- Singleton: gestión de la conexión a base de datos.
- Strategy: reglas de validación de inscripciones (límite de deportes, choque de horarios).

Gráfico de la arquitectura de software

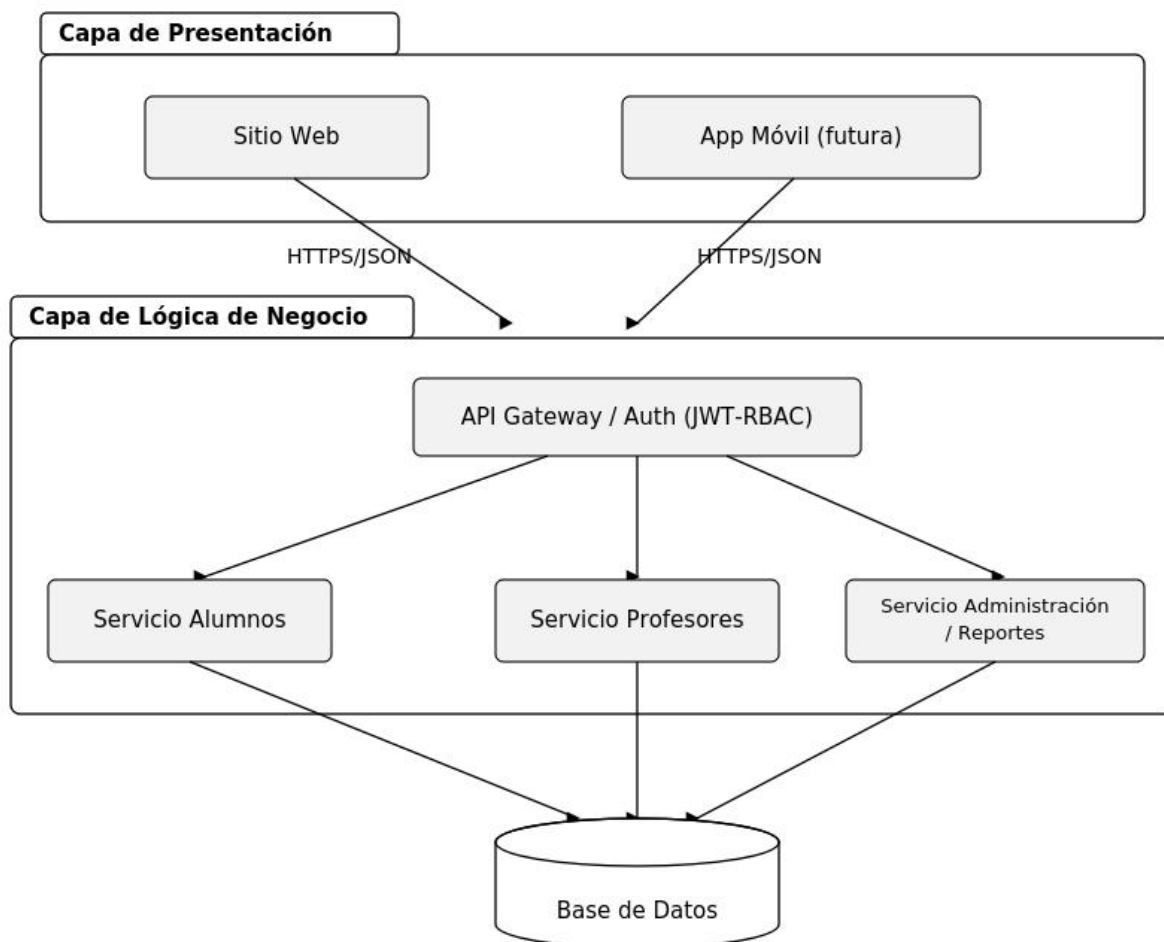


Figura 2. Arquitectura de software en capas — Sistema de Gestión "Educar para Transformar".

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO (formato SMART)

Objetivo general: Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión web del Centro Educativo “Educar para Transformar”, que automatice la gestión académica, deportiva y de servicios, antes del inicio de operaciones en marzo de 2027.

Objetivos específicos (SMART):

Código	Objetivo SMART
OBJ-01	Desarrollar los módulos de Alumnos y Profesores (ABM + inscripciones) con validación de duplicados y choques de horario, alcanzando el 100% de los RF asociados antes de finalizar el sprint 4.
OBJ-02	Implementar la autenticación y el control de acceso por rol (JWT + RBAC) para los 5 perfiles definidos, cubriendo el 100% de la matriz de acceso, hacia el final del sprint 2.
OBJ-03	Construir el portal web público (institucional, galería, opiniones, formulario de inscripción) responsive, verificado en los 4 navegadores principales, antes del sprint 3.
OBJ-04	Generar el módulo de reportes de dirección (por alumno, docente y listados) con tiempo de respuesta ≤ 3 s, entregado en el sprint 5.
OBJ-05	Entregar el prototipo navegable (wireframe, mockup y prototipo) en Figma y la bitácora Kanban de equipo e individual en Jira, disponibles para la presentación final.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PARTE SISTEMA DE GESTIÓN

3.1 Descripción de las actividades

ETAPA	TAREAS	DURACIÓN (HS)	RESULTADOS ESPERADOS	ALUMNO RESP.
Planificación del Proyecto	Ambos	12	Alcance definido, backlog inicial, plan de sprints y tablero Kanban configurado.	Integrante 1 / 2
Estudio de Requerimientos	Análisis	16	RF y RNF validados, historias de usuario y casos de uso documentados.	Integrante 1 / 2
Modelado	Análisis / Datos	20	Modelo de datos (DER), diagramas de secuencia y de componentes.	Integrante 2
Diseño	Diseño / UX	24	Arquitectura N-capas, wireframes, mockups y prototipo navegable.	Integrante 1
Codificación	Desarrollo	80	Módulos Alumnos, Profesores y Administración + API REST y frontend.	Integrante 1 / 2
Pruebas	QA	24	Casos de prueba ejecutados, validación de reglas de negocio y reportes.	Integrante 2
Implementación o Despliegue	DevOps	16	Despliegue del sistema, bitácora Kanban final y documentación de entrega.	Integrante 1 / 2

Duración total estimada: 192 horas de trabajo del equipo.

3.2 Gráfico del Diagrama de Gantt

Planificación estimada en 10 semanas. Las celdas marcadas (■) indican la/s semana/s en que se ejecuta cada etapa.

Etapa	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Planificación	■									
Est. Requerimientos	■	■								
Modelado		■	■							
Diseño			■	■						
Codificación				■	■	■	■	■		
Pruebas								■	■	
Implementación									■	■

3.3 Diagrama de PERT

Secuencia de dependencias entre etapas con la duración estimada (en horas). La ruta crítica atraviesa Planificación → Requerimientos → Modelado → Diseño → Codificación → Pruebas → Despliegue.

[A] Planif. (12h) → [B] Requerim. (16h) → [C] Modelado (20h) → [D] Diseño (24h) →
 [E] Codificación (80h) → [F] Pruebas (24h) → [G] Despliegue (16h) | Ruta crítica = 192 h

Nota: se recomienda construir el PERT definitivo en una herramienta de gestión (Jira/Project) una vez confirmadas las estimaciones por historia.

4. BACKLOG DEL SPRINT

Se presenta un backlog por cada historia de usuario definida en el TP1 (Integrantes 1 y 2).

Integrante 1

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU-01	Publicar opinión sobre la institución (visitante no registrado) – RF-02	Media	To Do	1. Diseñar formulario (nombre, correo opc., comentario, calificación). 2. Validar campos obligatorios. 3. Persistir opinión / estado pendiente. 4. Mostrar confirmación.	- No solicita usuario ni contraseña. - Rechaza envío con campos obligatorios vacíos. - Opinión queda publicada o en moderación según config.

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU-02	Inscribir a mi hijo a deportes (máx. 2, sin choque de horario) – RF-08	Alta	To Do	1. Listar deportes con horario y profesor. 2. Validar límite de 2 deportes. 3. Validar superposición horaria. 4. Registrar inscripción.	- No permite 3.er deporte. - Rechaza deportes con horarios superpuestos. - Inscripción visible en perfil del alumno.

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU-03	Inscribir a mi hijo al servicio de transporte – RF-09	Alta	To Do	1. Mostrar los 4 recorridos y paradas. 2. Validar inscripción duplicada. 3. Registrar recorrido. 4. Confirmar inscripción.	- Permite elegir 1 de 4 recorridos. - Impide 2.ª inscripción activa. - Ofrece modificar recorrido si ya existe.

Integrante 2

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU-04	Asignar materias y cursos a un profesor – RF-12	Alta	To Do	1. Acceder al perfil del profesor. 2. Seleccionar materia y curso. 3. Validar combinación existente. 4. Registrar asignación.	- Contempla distintos profesores por curso. - Informa conflicto si la combinación ya está asignada. - Asignación reflejada en el perfil docente.

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU-05	Gestionar usuarios y permisos por rol – RF-14	Alta	To Do	1. Listar usuarios existentes. 2. Alta con rol obligatorio. 3. Validar correo duplicado. 4. Asignar permisos por rol.	- No permite usuario sin rol. - Rechaza correo ya registrado. - Usuario ve solo módulos de su rol al iniciar sesión.

ID	Título / Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Tareas	Criterios de Aceptación
HU-06	Generar reporte de alumnos por deporte, nivel, horario y profesor – RF-16	Media	To Do	1. Seleccionar filtros (deporte, nivel, fechas). 2. Consultar datos consolidados. 3. Agrupar por deporte/nivel/horario/profesor. 4. Exportar (PDF/Excel).	- Muestra profesor y alumnos por combinación. - Permite exportar el reporte. - Informa 'sin resultados' si no hay datos.

5. PLAN DE SPRINT

Plan organizado por semana para la etapa de Programación, indicando los requerimientos (historias de usuario) incluidos en cada sprint. Se estiman sprints de 2 semanas.

Sprint	Período	Requerimientos incluidos	Responsable
Sprint 1	Semanas 1–2	HU-05 (RF-14) Usuarios y permisos por rol · Configuración de base y autenticación (JWT + RBAC).	Integrante 2
Sprint 2	Semanas 3–4	HU-02 (RF-08) Inscripción a deportes · HU-03 (RF-09) Transporte · HU-04 (RF-12) Asignación materias/cursos.	Integrante 1 / 2
Sprint 3	Semanas 5–6	HU-01 (RF-02) Opiniones · Portal web público (institucional, galería, formulario de inscripción).	Integrante 1
Sprint 4	Semanas 7–8	ABM Alumnos y Profesores (RF-07, RF-11) · Comedor (RF-10) · Reglas anti-duplicados (RF-15).	Integrante 1 / 2
Sprint 5	Semanas 9–10	HU-06 (RF-16) Reportes de dirección · Pruebas integrales · Despliegue y bitácora Kanban final.	Integrante 2

Fin del Plan de Trabajo – Parte Sistema de Gestión.